LESSON 05

条件 条件

and or not

逻辑运算：把条件连起来

学完你能让程序一次看好几个条件，再做决定。

过山车门口的规定

身高 130，年龄 10

可以玩

身高 130，年龄 6

下次再来

身高 110，年龄 10

下次再来

规定是：身高满 120 厘米，并且年满 8 岁。

上节课的条件一次只问一件事。这节课把两个问题连起来问。

and：两个都成立才算

ride.py

```python
height = int(input())
age = int(input())
if height >= 120 and age >= 8:
    print("可以玩")
else:
    print("下次再来")
```

一个成立、一个不成立，and 的结果是 False。

身高够	True
年龄够	False
and	False
输出	下次再来

猜一猜：and 的四种组合

`True and True`	**True**
`True and False`	**False**
`False and True`	**False**
`False and False`	**False**

and 像连在一起的两道门，两道都开着才走得过去。

小测：print(5 > 3 and 2 > 4) 输出什么？

1 True

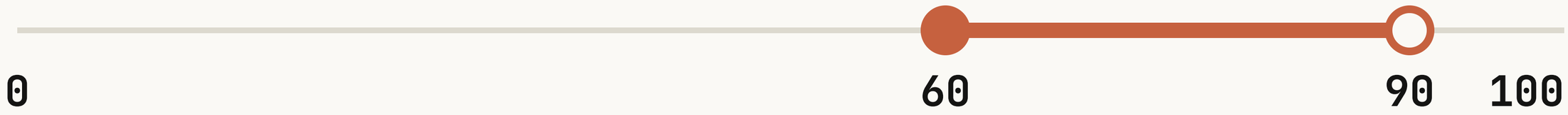
2 False

3 5

4 报错

答对了！左边是 True，右边是 False，两个没有都成立，结果就是 False。

and 能写出一个范围



range.py

```
1 score = int(input())
2 print(score >= 60 and score < 90)
```

实心点：包含 60。

空心点：不包含 90。

>= 带等号，所以包含 60；< 不带等号，所以不包含 90。

一个条件管住左边，一个条件管住右边，中间就是这个范围。

猜一猜：这四个分数输出什么？

输入 59	False 59 没到 60
输入 60	True 60 >= 60 成立
输入 89	True 89 < 90 成立
输入 90	False 90 < 90 不成立

写范围时，就拿边界上和边界外的数来试，错误最容易在这里出现。

小测：x 在 1 到 10 之间，含 1 和 10

1 `x >= 1 and x <= 10`

2 `x >= 1 or x <= 10`

3 `x >= 1 and <= 10`

4 `x <= 1 and x >= 10`

答对了！x 不小于 1，并且不大于 10，两头都管住了。

动手改一改

先想好范围的两头，再动手改。

判断是不是两位数

读入一个 1 到 1000 的整数。是两位数输出 True，不是输出 False。

输入 10，输出

True

输入 100，输出

False

教室电脑：打开 starter/03_two_digit.py

or：有一个成立就算

weekend.py

```
1 day = int(input())
2 if day == 6 or day == 7:
3     print("周末")
4 else:
5     print("上学")
```

有一个成立就够了，走 if 这条路。

day	7
== 6	False
== 7	True
输出	周末

猜一猜：or 的四种组合

`True or True`	**True**
`True or False`	**True**
`False or True`	**True**
`False or False`	**False**

or 像并排的两条路，有一条通就能到。两条都通，当然也能到。

小测：x 是 5，这一行输出什么？

输入 5

```
1 print(x > 8 or x < 6)
```

1 True

2 False

3 5

4 报错

答对了！x > 8 不成立，但 x < 6 成立。or 有一边成立就够了。

动手改一改

两种人都半价。这时候该用 and 还是 or?

电影票半价

读入年龄（0 到 120 的整数）。不满 12 岁或者满 60 岁输出半价，其他人输出全价。

输入 60，输出

半价

输入 12，输出

全价

教室电脑：打开 starter/05_half_price.py

not：把真假翻过来

ticket.py

```python
age = int(input())
is_child = age < 12
if not is_child:
    print("成人票")
else:
    print("儿童票")
```

条件成立，输出成人票。

is_child	False
not	True
输出	成人票

小测：print(not 3 > 2) 输出什么？

1 True

2 False

3 3

4 报错

答对了！先算 3 > 2 得到 True，not 再把它翻成 False。

动手拨一拨

点 True 或 False 就能切换。先猜右边会变成什么，再点。

三个词，全试一遍

True	and	False	→	**False**
True	or	False	→	**True**
	not	True	→	**False**

数一数：and 这一行，几种拨法能得到 True？or 这一行呢？

猜一猜：周末且满 8 岁才能进

no_brackets.py

```python
day = 6
age = 5
if day == 6 or day == 7 and age >= 8:
    print("可以进")
else:
    print("不能进")
```

屏幕上

可以进

5 岁竟然进去了。因为 and 比 or 先算：程序先算 day == 7 and age >= 8，再和 day == 6 用 or 连起来。

加上括号，先算里面的

brackets.py

```
day = 6
age = 5
if (day == 6 or day == 7) and age >= 8:
    print("可以进")
else:
    print("不能进")
```

屏幕上

不能进

三个词的先后是 not、and、or。不用背：混着用的时候加上括号，写的人和读的人都看得清。

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`x > 1 and < 5`~~	`SyntaxError`	两边都要写完整
~~`x > 1 And x < 5`~~	`SyntaxError`	`and` 全部小写
~~`x > 1 && x < 5`~~	`SyntaxError`	Python 写 `and`

上面三种会报错，还算好找。下一页这种不报错，更要小心。

找错：怎么都中奖？

bug.py（只阅读）

```
1 n = 5
2 if n == 1 or 2:
3     print("中奖了")
4 else:
5     print("没中")
```

抽到 1 号或 2 号才中奖。n 是 5，程序却输出中奖了，也没有报错。

点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

闰年

读入年份（1 到 9999 的整数），输出闰年或平年。
能被 4 整除但不能被 100 整除的是闰年；能被 400 整除的也是闰年；其余是平年。

输入 2024，输出

闰年

输入 1900，输出

平年

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　闰年有两种情况，用哪个词把这两种情况连起来？

提示 2　能被 `4` 整除，可以写成 `year % 4 == 0`。不能被 `100` 整除呢？

提示 3　试试这四年：`2024` 闰年，`2023` 平年，`1900` 平年，`2000` 闰年。结果不对时，先看括号。

造一个门卫程序

程序问你几个问题，再决定放不放你过去。守什么门，你自己定。

先做到

读入两个回答，用 `and` 或 `or` 决定能不能通过。

选你喜欢的

魔法学校入学、太空船登机、秘密基地，什么门都行。

还想更厉害

混用 `and`、`or`、`not`，记得加括号，再用 `elif` 分出三种结果。

没有标准答案，能运行、你喜欢就好。

和同桌换着玩

1

试着闯关

运行同桌的门卫，想办法让它放你过去

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪一关最有意思

3

提一个想法

有没有不该放行却放行了的回答?

听完再改一版，把门卫的漏洞补上。

说得清吗?

Q1	and 和 or 有什么不同?	and 要都成立，or 有一个成立就行。
Q2	x >= 60 and x < 90 含 90 吗?	不含，90 < 90 不成立。
Q3	and 和 or 混着用，怎么写才清楚?	加括号。

速查卡

`a and b`	两个都成立才是 True
`a or b`	有一个成立就是 True
`not a`	把真假翻过来
`x >= 1 and x < 9`	范围：两边都写完整
`(a or b) and c`	括号里的先算

这些后面再学

`60 <= x < 90`

Python 里范围还有更短的写法

`if 里面的 if`

一条路里再分几条路

`for`

让程序重复做事

今天程序学会了同时看好几个条件。下节课让它学会重复。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

github.com/lixuanan2

下一课：for 循环